Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Workshop	Licenciatura em Engenharia Informática	Republicação: 2026/10/22
Tempo previsto: 30 horas	Prazo: Guião no início do workshop / Todos os recursos 2026/12/17	

Serviços de Redes II – Workshop

1 CONTEÚDO

2 Calendarização 1
3 Grupos 2
4 Entrega 3
5 Organização 4
6 Avaliação 6
7 Preparação 6

2 CALENDARIZAÇÃO

O workshop da presente unidade curricular pretende pôr em prática duas estratégias pedagógicas distintas: *flipped-leaning* e *project-based learning*. Todos os temas propostos integram os objetivos programáticos da unidade curricular. Tem dois desafios: a) tornar-se *expert* num tema e b) estimular aprendizagens à audiência, que lhe permitam em pouco tempo tomar contacto experimental e teórico com o tema que domina. Esta experiência pretende prepará-lo para o seu Projeto/Estágio de fim de curso e para a sua vida profissional. Muitos dos conselhos deixados têm isso em vista. O enunciado é algo extenso, mas com ele pretendo apenas ajudá-lo. Acredite: todo o tempo que dispender será um excelente investimento no seu futuro enquanto engenheiro.

Do sorteio e escolha realizados em aula (2026/10/01) resultou a seguinte atribuição de temas aos grupos previamente formados (conforme documento constante no Nónio e secção Grupos).

Data	Grupo	Cobaia	Tema
2026/11/05	11	10	Storage management solutions (Grupo 11)
2026/11/12	09	08	Windows Deployment (Grupo 09)
2026/11/12	05	06	VM Migration, Disaster Recovery and (Veeam) Backup solutions (Grupo 05)
2026/11/19	07	08	File Transfer Protocols & Print and Document Services (Grupo 07)
2026/11/19	03	04	Windows Web Server + Linux Web Server solutions (Grupo 03)
2026/11/26	02	01	Linux Email Services (Grupo 02)
2026/11/26	06	05	Windows Email Services (Grupo 06)
2026/12/03	10	11	Windows and Linux integration and Alternative AD DS Services (Grupo 10)
2026/12/03	01	02	VMware vSAN and distributed virtual switch (Grupo 01)
2026/12/10	08	07	High Available PVE with Hyperconverged Ceph (Grupo 08)
2026/12/10	04	03	Microsoft hyper-converged infrastructure (HCI) (Grupo 04)
2026/12/17	LS	-	Software Defined Networks (SDN), Tema surpresa X, Tema surpresa Y, ...

3 GRUPOS

Assegure-se de que todos os elementos que integraram o grupo inicialmente (ver a próxima tabela) participam ativamente na preparação do workshop. É responsabilidade de qualquer dos elementos do grupo alertar o docente prontamente para desvios a este respeito (lsantos@isec.pt) quando o grupo como um todo seja incapaz de ser funcional. A última tentativa do grupo em resgatar algum elemento inativo deve ser feita através de email para o mesmo, com lsantos@isec.pt e demais elmentos do grupo em CC. As apresentações, defesas, desempenho de acompanhamento, etc. são avaliadas individualmente (no mesmo grupo um elemento pode obter 0% e outro 100%). Porém, sendo detetado um desequilíbrio significativo de participação, não comunicado previamente, haverá penalização de todos os elementos.

A seguinte tabela revela a constituição dos grupos. Como é do conhecimento geral o email de cada elemento pode ser obtido a partir do número (ex.: 2024130485) de aluno (ex.: a2024130485@isec.pt). Como é mencionado na FUC, a caixa de correio deve ser mantida com espaço suficiente para novas mensagens e consultada com regularidade.

Grupo	Número	Nome	Tema
01	2024130485	Artur M. Sousa Falcão	Windows and Linux integration and Alternative AD DS Services
	2024133397	Gabriel Cardoso Rodrigues	
	2024133572	Rodrigo J. Simões Gaudêncio	
02	2023137418	Rafael A. M. Braz Simões	Linux Email Services
	2022157727	Francisco M. S. Alves Apolinário	
	2022150190	Duarte J. Ferreira Rodrigues	
03	2024128273	Diogo Gil Martins	Windows/linux Web Server solutions
	2024145577	Bernardo A. Ferreira Malaquias	
	2024130198	António F. Valente Carvalho	
04	2023121607	João F. D. Silva	Microsoft hyper-converged infrastructure (HCI)
	2023140616	José P. Leal Neto	
	2019143713	Renato A. Carvalho Santos	
05	2024140606	Martim Serras Espadinha	VM Migration, Disaster Recovery and (Veeam) Backup solutions
	2013013385	Vitor J. Oliveira Silva	
	2022130286	Samuel B. Correia Olavo	
06	2024133874	Guilherme Marques Ferreira	Windows Email Services
	2024139328	Gonçalo Neves Fresco	
	2023128407	Rodrigo M. Coimbras Andrade	
07	2024143928	Miguel Brandão Fernandes	File Transfer Protocols & Print and Document Services
	2024130846	André Dias Paquete	
	2024134112	Pedro M. V. Costa Panão	
08	2023135147	Henrique D. N. Simões Ferreira	High Available PVE with Hyperconverged Ceph
	2024143862	Miguel Â. Fernandes Almeida	
	2024140357	Pedro M. G. V. B. Silva	
09	2024142637	Santiago Marques Rodrigues	Windows Deployment
	2024144232	David Pereira Andrade	
	2023133718	Tomás Lopes Murta	
10	2023134097	Orlando N. S. Santos	Windows and Linux integration and Alternative AD DS Services
	2022115534	Renalto Betinho Baticã	
	2019141292	Pedro Santos Ferreira	
11	2022142654	João P. Bento Rodrigues	Storage management solutions
	2019141393	Bernardo Quintal Almeida	

4 ENTREGA

A entrega de todo o material deve ser feita uma única vez, em grupo, no Nónio, usando a respetiva atividade. Todos os grupos dispõem do mesmo prazo de entrega mencionado no Nónio (a data mencionada no cabeçalho deste enunciado serve de referência, mas a data do Nónio toma sempre precedência). No entanto, sendo a realização dos workshops feita em datas distintas, deve cada grupo assegurar que têm prontos a usar e/ou partilhar os recursos necessários à realização do seu workshop (apresentação, guião laboratorial, etc.) na data prevista para o mesmo (conforme Calendarização).

Reúna todos os recursos de entrega abaixo mencionados numa pasta cujo nome respeite o seguinte padrão `SR2-2627-Workshop-GrpXY` (XY = 01, 02, … representa o número de grupo conforme tabela presente na Calendarização). A entrega de todos os recursos deve ser feita num único ficheiro (`SR2-2627-Workshop-GrpXY.zip`) que resulte da compressão ZIP da pasta acima mencionada. Respeite no nome do ficheiro, letras maiúsculas e minúsculas, conforme padrão descrito. Dentro da pasta criada, ao nível da raiz, deverá colocar os seguintes recursos:

a) Relatório em LaTeX (`SR2-2627-Workshop—GrpXY-Relatório.zip`)
   - Deve escrever o relatório em LaTeX. Comece por aceder a este link. Descarregue e descomprima o pacote de recursos preparados. Desenvolvi estes recursos para ajudar os alunos de Projeto/Estágio a redigir o seu relatório final. Embora atualmente seja obrigatório recorrer a um *template* fornecido pelo ISEC estes recursos continuam atuais e são atualizados regularmente. Comece por ler COM IMENSA ATENÇÃO o ficheiro `ComoUsarEstesRecursos.txt` que encontra na base deste pacote. O seu conteúdo vai remetê-lo para outros ficheiros que deve ler igualmente COM IMENSA ATENÇÃO. Um ficheiro CRÍTICO para a sua avaliação denomina-se `ElencoErrosComuns.txt`. Deve lê-lo e relê-lo múltiplas vezes antes de dar por concluída a elaboração dos seus recursos (relatório, apresentação). Existem nele também sugestões de como ensaiar a apresentação do seu workshop. Será penalizado se nos recursos entregues apresentar erros identificados neste ficheiro. A energia e tempo investidos neste trabalho vão ser-lhe proveitosos na redação de futuros relatórios, nomeadamente do seu relatório de estágio.
   - Neste ficheiro zip não inclua a versão PDF do relatório.
   - Na Capa do relatório deve constar o nome da unidade curricular, o ano letivo, o nome completo e email institucional de todos os elementos do grupo por ordem alfabética, o tema atribuído e a data de apresentação. Deve escrever em português se for a sua língua nativa, mas pode usar estrangeirismos (em itálico). De outra forma escreva em inglês. Plágio é crime.
   - Não deve limitar-se a reproduzir tutoriais que encontre na Internet nem a traduzir estudos feitos por terceiros. Trabalhos nesta condição serão anulados com a consequência de reprovar à unidade curricular. Tem de elaborar um trabalho de sua autoria. Pode e deve, obviamente, inspirar-se e recorrer a fontes externas / tutoriais / etc. para preparar o workshop. Deve comprovadamente ser autor da abordagem que propõe e segue. No final do relatório deve mencionar, em secção própria denominada Referências, as fontes (bibliografia e webografia) a que recorreu no estilo mencionado no ficheiro `ElencoErrosComuns.txt`. Ao longo do texto deve de ir revelando as referências, por numeração [*n*] (conforme pode ver ilustrado no relatório exemplo fornecido), a que recorreu para suportar a informação que vai transmitindo.
   - Seja criterioso no modo como recorre à Inteligência Artificial ao longo do seu trabalho. Tudo o que escrever está sujeito a validação de autoria. Se não se mostrar à vontade com afirmações que profere por não constituírem conhecimento construído e validado por si, o trabalho pode ser muito (ou totalmente) desvalorizado. Mencione explicitamente, no primeiro capítulo (Introdução) do seu relatório, se e como usou a Inteligência Artificial e a que sistemas recorreu no decurso do seu trabalho. Essas fontes devem também constar das Referências.
   - Reserve o segundo capítulo, Contextualização, para contextualizar o tema. Aqui pode e deve socorrer-se de livros, artigos científicos da categoria de *surveys*, normas, bem como outras

fontes credíveis e reputadas. Consulte o sumário da primeira aula teórica desta unidade curricular para recordar fontes de informação de referência nesta área.
    - O Guião Laboratorial deve estar integrado no relatório como seu primeiro apêndice. No entanto deve também ser entregue individualmente, como documento próprio.
    - Os restantes capítulos do relatório devem refletir o seu estudo do tema (veja adiante o âmbito do trabalho para compreender o que se espera no workshop).
b) Relatório em PDF (`SR2-2627-Workshop—GrpXY-Relatório.pdf`)
c) Apresentações em PPTX (`SR2-2627-Workshop—GrpXY-Apresentação.pptx`)
    - Pode usar outro qualquer formato/aplicação fonte que não PPTX/Powerpoint.
    - Pode ter a apresentação da parte A num ficheiro e da parte B noutro (mais abaixo é explicada a divisão nestas duas partes do workshop). Neste caso recorra a nomes como `SR2-2627-Workshop—GrpXY-Apresentação-A.pptx`.
d) Apresentações em PDF (`SR2-2627-Workshop—GrpXY-Apresentação.pdf`)
    - Se a sua apresentação inclui vídeos integrados deve entregá-los também de forma separada. Inclua-os ao nível da raíz, em formato .mp4, com nome que remeta para o respetivo slide onde surgem (ex.: `SR2-2627-Workshop—GrpXY-Apresentação-B-slide05.mp4`)
e) Guião laboratorial em PDF (`SR2-2627-Workshop—GrpXY-Guião.pdf`)
    - Nota: este guião deve também constar do relatório como seu primeiro apêndice.
    - Não esqueça de incluir logo no início do guião um diagrama da topologia experimental. Deve ainda ter um slide sempre pronto a mostrar durante a parte A com essa mesma topologia.
f) Ficheiros de capturas relevantes.
    - Neste caso no nome do ficheiro deve constar o capítulo (ex.: 3), secção (ex.: 2) e sequência (ex.: 01) de referência à captura (ex.: `SR2-2627-Workshop—GrpXY-Relatório-Cap3.2.01.pcapng`) no relatório. Este nome deve ainda constar do relatório para que o leitor possa abrir e analisar a captura.
    - Quando realizar capturas ou depois de as realizar filtre-as, de modo que estes ficheiros possuam apenas o tráfego relevante para a sua análise.
    - *Screenshots* do Wireshark com estes ficheiros abertos podem e devem constar do relatório.
g) Outros ficheiros relevantes
    - Adote sempre um nome na linha do padrão aqui apresentado.

5 ORGANIZAÇÃO

Cada workshop deverá ser dividido em duas partes, A e B. Ao estudar o tema que escolheu com profundidade, o grupo deve escolher, de entre as suas Componentes Base (CBi) (ver Preparação), uma parte experimental reprodutível em sala (*hands-on*) no tempo disponível (parte A). O restante conhecimento adquirido, de entre as Componentes Base não contempladas na parte A e parte das Componentes Avançadas (CAi) que vier a estudar, deve ser relegado para a parte B do workshop que terá um formato mais expositivo. Cada grupo deve decidir se usa a sequência A => B ou B => A no tempo de que dispõe. A sua decisão deve ser comunicada à audiência no início do workshop. A clara separação no tempo das componentes A e B é obrigatória. Pode haver necessidade de repetir na parte A alguma informação incluída da parte B ou vice-versa. Não há qualquer problema.

a) Para a parte A deverá ser preparada (e previamente ensaiada com o grupo "cobaia" mencionado na tabela presente na Calendarização) uma "imersão" no tema que permita à audiência tomar contacto experimental devidamente enquadrado com uma exposição teórica, dos aspetos mais relevantes para a compreensão do tema. Nesta fase o grupo pode intercalar a teoria e a experimentação conforme entender adequado para melhor atingir os objetivos do workshop junto do público-alvo. Os grupos cobaia devem usar necessariamente o mesmo servidor Proxmox Virtual Environment (PVE). O workshop deve ser ensaiado partilhando as VM na forma de *templates* PVE, devendo estes últimos ser previamente adicionados à pool `PoolStudentTemplates` para que o grupo cobaia possa recriar a topologia experimental de acordo com as instruções do guião laboratorial.

b) Na parte B o papel do seu grupo será mais expositivo. O público não assumirá um papel tão ativo. Esta parte consiste numa apresentação focada nos restantes assuntos estudados e explorados experimentalmente. Pode recorrer também a *slides*, mas são aceitáveis *screencasts* e, eventualmente, até algumas experiências feitas no momento e partilhadas via MS Teams (embora esta abordagem seja "perigosa" pela probabilidade de consumir tempo não previsto). O ambiente experimental de apoio à parte B deve encontrar-se pronto a ser usado no período de perguntas e respostas que decorrerá ao longo da parte B.

c) Ao preparar o seu workshop comece por estudar e experimentar as tecnologias que abraçam o seu tema até começar a "sentir-se em casa". Vá guardando referências das fontes de informação que forem relevantes. Assim que começar a sentir familiaridade com o assunto organize a informação de que dispões e reúna as fontes de informação relevantes. Encontre nessa altura tempo para refletir sobre o tema. Elabore perguntas assumindo o papel de quem, não conhecendo o tema, quer compreender como tudo funciona e saber "os porquês" das soluções adotadas pela tecnologia em causa. Quando iniciar a preparação dos materiais não se esqueça de se colocar no "lugar" da sua audiência. Esse foi, na verdade, o seu ponto de partida quando começou esta aventura: desconhecedor do assunto. Saber contextualizar com cuidado o assunto a partir do que é o conhecimento de base da audiência e o desconhecimento do seu tema é, talvez, o aspeto mais crítico que nunca deve esquecer. Só assim consegue que a audiência fique confortável com o seu discurso e se sinta conduzida por alguém em quem confie. Não caia no erro comum de assumir que a sua audiência já estudou o tema.

d) A aula da unidade curricular encontra-se dividida em 5 períodos de 50 minutos de aula e 10 minutos de intervalo. Um workshop não pode ocupar mais que dois períodos de aula. A divisão do tempo de intervalo é arbitrada pelo grupo. É proposta a seguinte estrutura de referência (100 minutos): parte A (60 min *hands-on*) + 5 min intervalo + parte B (15 min apresentação + 5 min de perguntas e respostas) + 15 min de intervalo (a separar workshops). Com esta folga de 20 minutos (120-100) conseguirá acomodar algumas situações inesperadas no tempo limite de que dispõe. Recorde-se que a audiência é constituída por 30 alunos. Uma experiência de 5 minutos facilmente consome o dobro.

e) Uma estratégia recomendada é ter a parte A estruturada em várias fases bem delimitadas. Em função do desenrolar do workshop decide se há ou não tempo para avançar para a próxima fase. Cada fase deve permitir consolidar conhecimentos específicos que deve recordar à sua audiência no fim da mesma.

f) Será penalizador o seu conteúdo não preencher, por margem significativa, o tempo de que dispõe. Será penalizador usar parte significativa do tempo de que dispõe para tarefas que não "acrescentam" nada à aprendizagem do tema. É muito importante preparar *scripts* e templates bem afinados para que a preparação do ambiente laboratorial ou tarefas de configuração marginais ao tema sejam expeditas.

g) No início da parte A o grupo deve divulgar o guião pelo MS Teams da unidade curricular. Depois de uma introdução ao tema deve avançar para a preparação do ambiente experimental. Depois disto deve regressar à exposição e em seguida à experimentação. Este ciclo {exposição => experimentação} deve repetir-se durante toda a parte A. Só deve transitar para o próximo ciclo depois de confirmar que todos os grupos da audiência concluíram com sucesso os objectivos da fase experimental do ciclo anterior. Durante as fases de experimentação todos os elementos do seu grupo devem circular pela sala ajudando a audiência. Instruções precisas no guião ajudarão a poupar-lhe tempo precioso. A numeração dos ciclos no guião também ajudará a que todos facilmente saibam onde estão e onde está o workshop. Nos slides que usar deve mencionar esta mesma identificação que usar no guião para facilitar a validação do progresso à sua audiência. Estes cuidados serão valorizados na sua avaliação.

h) O grupo pode recorrer ao ambiente ProxMox VE (PVE) alojado nos servidores do ISEC (a ser partilhado brevemente) ou a outro recurso partilhado (ex.: *cloud*) que torne o workshop realizável em tempo útil. Devem ser preparados *templates* de VM que permitam evitar consumir tempo de aula em atividades que não sejam relevantes para a aprendizagem do tema (ex.: instalação de sistema operativo, de software, criação de contas, etc.). Não esqueça que preparar e disponibilizar *scripts* (Shell, PowerShell, etc.) parametrizáveis (configuração de rede, etc.), integrados previamente nas VM e destinados a acelerar as configurações que consumam mais tempo e não relevem para o objetivo do workshop é uma estratégia valorizada. Estes *scripts* e uma breve descrição dos mesmos, bem como uma descrição de como foram

preparados os *templates* das VM deve constar do relatório na forma de apêndices subsequentes ao primeiro apêndice (que aloja o guião laboratorial). Os *templates* das VM devem ser anunciados ao docente um dia antes da realização do *workshop*, por email (lsantos@isec.pt), de modo que possam ser atempadamente partilhados a toda a turma no arranque do workshop.

i) O guião a usar na parte A deve prever explicitamente que a audiência se encontra dividida em 10 grupos de dois alunos "virtuais" (*x* e *y*). Estes grupos da audiência são os mesmos grupos criados para preparar cada um dos 11 workshops. Pode, por exemplo, haver 10 instâncias do mesmo ambiente experimental em aula se os recursos o suportarem. A estratégia também pode ser diferente: pode criar uma única topologia e encontrar forma de todos os grupos a ela se ligarem para realizarem tarefas semelhantes ou até complementares (neste caso a aula torna-se mais difícil de gerir pois implica a constante sincronização entre grupos). Por este motivo, num cenário de tarefas complementares, não se recomenda que exija a sincronização de mais que dois grupos. Grupos de audiência de três alunos (caso comum) terão de se comportar como grupos de "dois" alunos. Neste caso dois dos elementos de um grupo da audiência deverão forçosamente sentar-se lado a lado e representar especificamente o papel do aluno virtual *x* do guião. O terceiro elemento do grupo assumirá o papel do aluno virtual *y* do guião. O guião deve assumir a presença de apenas estes dois alunos por grupo, podendo dividir explicitamente as tarefas por ambos. Com estes pressupostos será mais fácil preparar e seguir o guião. Repare que no guião pode paralelizar tarefas das fases experimentais (isto é atribuir ao aluno *x* algumas partes do guião e ao aluno *y* outras que possam ser desenvolvidas em simultâneo). Isto permitirá poupar tempo precioso.

j) É obrigatório repartir de forma tendencialmente equilibrada o tempo de condução do workshop por todos os elementos que o prepararam. Esta rotatividade também será avaliada.

k) O relatório deve demonstrar um conhecimento sólido dos temas estudados. Apresentar algumas análises explicativas de capturas de tráfego (Wireshark) e *logs* detalhados é uma estratégia relevante neste contexto.

6 AVALIAÇÃO

O workshop é preparado em grupo mas a avaliação será um processo individual. Na seguinte tabela o primeiro item revela precisamente este aspeto. Nem todos os alunos contribuem em igual volume e qualidade para um trabalho realizado em grupo. Pode haver alunos mais inteirados de um tópico que de outro. Tudo isto é natural num trabalho de grupo. Já não é natural que seja percetível um desiquilibrio marcado face a perguntas, apoio prestado durante as componentes de *hands-on*, etc. Por este motivo a primeira componente será multiplicada pela avaliação que resulte da média ponderada dos restantes itens mencionados na tabela.

Item	Peso	Notas
Participação	[0-1]	Fator multiplicativo individual incidente na avaliação dos restantes parâmetros
Relatório	30%	Apêndices excluidos
Apêndices	20%	Inclui guião laboratorial, scripts de setup, descrição dos templates de VM, etc.
Apresentações	15%	Qualidade dos slides e outros meios expositivos
Workshop (A)	15%	Adequação, preparação, desempenho e eficácia
Workshop (B)	20%	Profundidade/abrangência e conhecimento adquiridos

7 PREPARAÇÃO

Apresentam-se abaixo os temas propostos com maior detalhe. Cada tema é dividido em Componentes Base - CBi e Componentes Avançadas - CAi. É apresentado um conjunto de referências como ponto de partida para a sua exploração. Não o ignore.

a) Na parte A do seu workshop, se adiante nada de específico for dito a este respeito, deve focar as componentes base (ou o subconjunto das mesmas que seja mais relevante, se não houver tempo útil na parte A para mais). As componentes base que não contemplar na parte A bem como o subconjunto

das componentes avançadas que estudar devem ser alocadas à parte B. Componentes alternativas podem ser consideradas, mas devem ser explicitamente propostas à consideração do docente por email.

b) Das componentes avançadas identificadas o grupo pode explorar apenas um subconjunto respeitando, porém, a sequência apresentada como prioridade de inclusão (ex.: se forem propostas quatro componentes CA1, …, CA4 mas o volume de trabalho apenas permitir focar duas, então que sejam CA1 e CA2). O volume de trabalho a desenvolver deve ser proporcional ao número de alunos do grupo.

c) Não é desejável, mas pode suceder que a profundidade de exploração das componentes base não deixe comprovadamente tempo, no período de preparação do workshop, à exploração das componentes avançadas. Neste caso a parte B ficará confinada às componentes base com a referida profundidade.

d) As componentes que integrar na parte B do workshop devem ser igualmente abordadas de forma experimental durante a preparação. Abordagens meramente teóricas não são tão valorizadas.

7.1 STORAGE MANAGEMENT SOLUTIONS (GRUPO 11)

7.1.1 Componentes base

CB1. File systems

CB2. Volume managers

CB3. LVM vs. ZFS

CB4. Zettabyte File System (ZFS)

a. O seu foco na parte A deve ser esta componente. Se sentir que lhe vai sobrar tempo de aula prepare experimentalmente outras componentes. As restantes componentes base servem para melhor enquadrar este tema. Estude-as nessa perspetiva.

b. Artigo de leitura obrigatória: The Zettabyte File System (Jeff Bonwick, Matt Ahrens, Val Henson, Mark Maybee, Mark Shellenbaum)
https://www.academia.edu/20291242/Zfs_overview?auto=download

c. OpenZFS
https://openzfs.org/wiki/Main_Page

d. OpenZFS Basics
https://www.youtube.com/watch?v=MsY-BafQgj4

e. ZFS Guide for starters and advanced users
https://forum.level1techs.com/t/zfs-guide-for-starters-and-advanced-users-concepts-pool-config-tuning-troubleshooting/196035

f. Architectural Overview of the Oracle ZFS Storage Appliance
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/o14-001-architecture-overview-zfsa-2099942.pdf

g. Oracle ZFS Storage
https://www.oracle.com/de/a/otn/docs/oracle-zfs-storage-best-breed-solution.pdf

h. Oracle ZFS Storage - High Availability User Guide
https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/p/uEcna1LuaJgNQTw8gId7kS7mJmI6nZdlFW-tmPFBhKsZ7QtyYS2AliSPL_5xtE7n/n/zs/b/terraform-test-bucket/o/ZFS_OCI-HA-User-Guide-5.09.pdf

i. ZFS on Linux
https://pve.proxmox.com/wiki/ZFS_on_Linux

j. Testing the self-healing of ZFS on Ubuntu 20.04
https://ubuntu.com/tutorials/testing-the-self-healing-of-zfs-on-ubuntu#1-overview

k. Advanced ZFS on Linux
https://linuxgd.medium.com/advanced-zfs-on-linux-advanced-techniques-in-linux-2e032b5c17e8

l. ZFS Primer
https://www.truenas.com/docs/references/zfsprimer/

CB5. RAID

a. Hardware RAID
b. Software RAID
    i. Linux's mdadm
    ii. Create a RAID array in Linux with mdadm
    https://www.jeffgeerling.com/blog/2021/htgwa-create-raid-array-linux-mdadm
    iii. The Definitive Guide to mdraid, mdadm, and Linux Software RAID
    https://medium.com/@pltnvs/the-definitive-guide-to-mdraid-mdadm-and-linux-software-raid-fbb561c21878
    iv. Virtual RAID Appliance (VRA)
    https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/tech-brief/tech-brief-data24-3200-next-gen-storage-for-vmware-env-xiraid-opus.pdf
c. Hybrid RAID
    i. Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
    https://www.intel.com/content/www/us/en/software/virtual-raid-on-cpu-vroc.html
    ii. What is VROC
    https://www.trentonsystems.com/en-us/resource-hub/blog/what-is-intel-vroc
d. RAID Recovery

CB6. Logical Volume Manager (LVM)
a. Manage storage using Linux Logical Volume Manager
https://www.techtarget.com/searchstorage/tutorial/Manage-storage-using-Linux-Logical-Volume-Manager
b. Storage: LVM and LVM Volume Groups
https://pve.proxmox.com/wiki/Storage:_LVM
c. LVM-Thin Pools
https://pve.proxmox.com/wiki/Storage:_LVM_Thin

CB7. Proxmox Storage
a. Proxmox Storage
https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pvesm.html

7.1.2 Componentes avançadas

CA1. Resilient File System (ReFS)
a. Resilient File System (ReFS) overview
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/refs/refs-overview
b. Verifying properties of Resilient File System,
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7128971

7.2 Windows Deployment (Grupo 09)

7.2.1 Componentes base

CB1. Microsoft Intune
https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-intune

CB2. Microsoft Configuration Manager
https://learn.microsoft.com/en-us/intune/configmgr/core/understand/introduction

CB3. Windows Deployment Services (deprecated)
https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831764(v=ws.11)

CB4. Sysprep (System Preparation) Overview
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/sysprep--system-preparation--overview?view=windows-11

CB5. Fix black screen after running Sysprep as system on Windows 11 or Windows Server 2025

https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/setup-upgrade-and-drivers/sysprep-as-system-windows-11

CB6. Understand PXE boot in Configuration Manager
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/mem/configmgr/os-deployment/understand-pxe-boot

CB7. UEFI HTTP Boot
https://documentation.suse.com/pt-br/sles/15-SP6/html/SLES-all/cha-deployment-prep-uefi-httpboot.html

CB8. OVMF (Open Virtual Machine Firmware)
https://wiki.osdev.org/OVMF

7.2.2 Componentes avançadas

CA1. Cloud-based Windows Autopilot
https://learn.microsoft.com/en-us/autopilot/overview

7.3 VM Migration, Disaster Recovery and (Veeam) Backup solutions (Grupo 05)

7.3.1 Componentes base

CB1. Backup & Recovery
   a. Data backup and recovery explained
   https://objectfirst.com/guides/data-backup/data-backup-and-recovery/
   b. How Object First and Veeam Bring 3-2-1-1-0 to Life
   https://objectfirst.com/blog/how-object-first-and-veeam-bring-3-2-1-1-0-to-life/
   c. Veeam Data Platform
   https://www.veeam.com/products/veeam-data-platform.html?ad=menu-products-products
   d. Business Continuity & Disaster Recovery
   https://sesamedisk.com/business-continuity-disaster-recovery-strategies/

CB2. Live VM Migration
   a. Implement high availability of Windows Server VMs
   https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/implement-high-availability-of-windows-server-vms/?source=recommendations

CB3. Disaster Recovery
   a. Implement disaster recovery in Windows Server on-premises and hybrid environments
   https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/implement-disaster-recovery-windows-server-premises/
   b. Tutorial: Enable disaster recovery for Windows VMs
   https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/tutorial-disaster-recovery
   c. Best Practices for Windows Server Disaster Recovery Planning
   https://wafatech.sa/blog/windows-server/windows-security/best-practices-for-windows-server-disaster-recovery-planning/

CB4. Windows Server feature Hyper-V Replica
   a. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/replication-overview

CB5. Windows Server feature Storage Replica
   a. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-replica/storage-replica-overview

7.3.2 Componentes avançadas

CA1. Proxmox Backup Server
   a. https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-backup-server/overview

CA2. Windows Server Active Directory Disaster Recovery
   a. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/site-recovery/site-recovery-active-directory

CA3. Azure Site Recovery

a. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/site-recovery/site-recovery-overview

CA4. Azure Backup

a. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-overview

7.4 File Transfer Protocols & Print and Document Services (Grupo 07)

7.4.1 Componentes base

CB1. SMB 1, 2, 3 versions
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-feature-descriptions?tabs=windows-server
https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-smb2/5606ad47-5ee0-437a-817e-70c366052962
https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-smb2/5606ad47-5ee0-437a-817e-70c366052962

CB2. Samba

a. Samba Mastery
https://dev.to/sahillearninglinux/samba-mastery-the-definitive-guide-to-cross-platform-file-sharing-theory-setup-permanent-4aka

CB3. FTP

a. FTP
https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc959.txt.pdf
https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc1123.txt.pdf
https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc3659.txt.pdf

b. FTP over TLS
https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc4217.txt.pdf

c. SFTP (SSH File Transfer Protocol)
https://www.sftp.net/specification

d. SFTP vs. FTPS
https://www.sftp.net/sftp-vs-ftps

e. Very Secure FTP
https://security.appspot.com/vsftpd.html

f. Build an FTP Site on IIS
Esta componente, pelo menos, deve constar da parte A, user access control: authentication, authorization, and firewall settings, session monitoring, CLI/Explorer/web browser access, etc.)
https://learn.microsoft.com/en-us/iis/publish/using-the-ftp-service/scenario-build-an-ftp-site-on-iis

CB4. Secure Copy
https://www.cyberark.com/what-is/scp-protocol/

CB5. Network File System v4 (NFSv4)
https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc7530.txt.pdf

CB6. Print and Document Services on Windows Server 2025

a. Integração com Active Directory
b. Integração com Active Directory com Group Policy
   i. Associação de impressoras default a utilizadores / grupos
   ii. Instalação automática de impressoras
   iii. Controlo de acesso
   iv. Impressão a partir de qualquer dispositivo
c. Print Management Console
d. Universal Print PowerShell module
e. Printing Protocols: SMB, IPP, LPD

CB7. Serviço de impressão Unix: CUPS (Common Unix Printing System)

a. Integração Active Directory com CUPS

b. Autenticação de utilizadores registados no AD junto de print servers CUPS
c. Package samba-krb5-printing
d. Kerberos authentication

CB8. Referências
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/printing/printing-overview
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/?view=windowsserver2025-ps
https://wafaicloud.com/blog/windows-server-print-server-configuration-best-practices/
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/printing/troubleshoot-printing-and-best-practices
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/printing/use-group-policy-to-control-ad-printer
https://4sysops.com/archives/migrate-a-print-server-to-windows-server-2025/
https://www.papercut.com/blog/print_basics/how-does-a-print-server-work/
https://learn.microsoft.com/en-us/universal-print/fundamentals/universal-print-powershell
https://www.cups.org/
https://gist.github.com/santeri3700/041e93651879c6b4462664ea5f172c63

7.4.2 Componentes avançadas

CA1. Remote sync (Rsync)
https://rsync.samba.org/
https://github.com/RsyncProject/rsync
https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc5781.txt.pdf

CA2. Microsoft High Availability Printing
a. Windows Server Failover Clustering (WSFC) + Hyper-V
b. Gestão do "Print server role" como um "clustered role"
c. Microsoft Print Server load Balancing, high availability and scalability setup
https://www.relianoid.com/resources/knowledge-base/howtos/microsoft-print-server-load-balancing-high-availability-scalability-setup/?srsltid=AU7gw4V3wWmEPYXZWYUhxlX6PqCH66t0XvQMp_n_60AIhulGosPGojXW

CA3. EDI (Electronic Data Interchange) in a business-to-business (B2B) context
https://www.truecommerce.com/blog/what-is-edi-a-beginners-guide/
https://www.solvedi.eu/blog/as2-implementation/
https://github.com/OpenAS2

7.5 Windows Web Server + Linux Web Server solutions (Grupo 03)

7.5.1 Componentes base

CB1. Microsoft IIS (Internet Information Services) – Deve integrar a Parte A
a. https://learn.microsoft.com/en-us/iis/get-started/introduction-to-iis/introduction-to-iis-architecture
b. https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
c. https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/internet-information-services-iis
d. https://learn.microsoft.com/en-us/iis/overview/centralized-web-farm-management
e. https://learn.microsoft.com/en-us/iis/get-started/whats-new-in-iis-10/new-features-introduced-in-iis-10?source=recommendations
f. https://www.itechtics.com/enable-http3-server-2022/

CB2. IIS: Arquitetura, planeamento, segurança e administração – Deve fazer parte da Parte A
a. https://www.dnsstuff.com/windows-iis-server-tools
b. Health and Diagnostics
c. Management Tools
d. Security
e. Performance

f. Criação de novos sites
g. Ativação de sites
h. Definição de default web site
i. Personalização de páginas de resposta a erros frequentes
j. Tipos de ficheiros (extensões) a reconhecer pelo servidor / site
k. Limitação do número de acessos concorrentes, do tempo de indolência das sessões, etc.
l. Registos de atividades
m. Virtual Directories vs. Physical Paths
n. Application Pools
o. Virtual Users
p. Database integration
q. Delegar os privilégios de administração a outros utilizadores
r. Criação de uma AD CA no Windows (Service role: Active Directory Certificate Services)
s. Emissão de certificados digitais para websites
t. Criação de sites seguros (HTTPS)
    i. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-cs/active-directory-certificate-services-overview
u. Ferramentas de administração

CB3. HTTP/1/2/3
a. The Evolution of HTTP
b. https://dev.to/faizanfirdousi/the-evolution-of-http-from-http11-to-http2-to-http3-5cdf

CB4. QUIC Protocol
https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc9000.pdf
https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc9114.pdf

CB5. HTTPS
a. Understanding HTTP and HTTPS: A Comprehensive Overview
https://dev.to/ayako_yk/understanding-http-and-https-a-comprehensive-overview-50bk

CB6. Gestão de sessões e Cookies (HTTP 2965, 2964, ...)
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9114

7.5.2 Componentes avançadas

CA1. Web application architectures
a. Common web application architectures
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/common-web-application-architectures
b. Scalable Web Application Architecture
https://techvify.com/web-application-architecture

CA2. Linux webserver architecture
a. Apache, NGINX, Caddy
b. Reverse Proxy
c. Forward Proxy
d. Load balancers

CA3. Web app baseada em microserviços (fazer o seu deployment na cloud) (vejam as referências abaixo)

CA4. Web app serverless (fazer o seu pelo deploymente na cloud) (vejam as referências abaixo)
a. https://www.clickittech.com/software-development/web-application-architecture/
b. https://goldenowl.asia/blog/web-application-architecture
c. https://cloudqubes.com/letters/a-guide-to-web-application-architecture-for-devops-engineers
d. https://techvify.com/web-application-architecture/
e. https://github.com/craftista/craftista?trk=public_post_comment-text
f. https://github.com/BretFisher/awesome-cloud-demo-apps
g. https://medium.com/@nomannayeem/proxies-reverse-proxies-and-load-balancers-simplifying-web-traffic-like-a-pro-4d48bc1400b5

h. https://medium.com/@shivanimutke2501/reverse-proxy-vs-load-balancer-ac86b329cc3c
i. https://caddyserver.com/docs/
j. https://dev.to/shingaiz/comparing-caddy-to-nginx-and-apache-iok
k. https://dev.to/rajrathod/load-balancers-and-reverse-proxy-system-design-k510020
l. https://www.upguard.com/blog/reverse-proxy-vs-load-balancer
m. https://www.hostinger.com/tutorials/nginx-vs-apache
n. https://www.eurodns.com/blog/how-to-build-your-own-linux-web-server-from-setup-to-going-live
o. https://www.linuxcareers.com/resources/blog/2023/07/apache-vs-iis-vs-nginx-an-in-depth-comparison-of-web-servers/
p. https://phoenixnap.com/kb/nginx-vs-apache
q. https://blog.litespeedtech.com/2025/01/14/introduction-to-web-servers/
r. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/building-for-production-web-applications-overview
s. https://www.spaceotechnologies.com/blog/web-app-deployment/
t. https://www.geeksforgeeks.org/system-design/containerization-architecture-in-system-design/
u. https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/intro-to-containers/
v. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/ch-web_servers
w. https://moldstud.com/articles/p-understanding-web-server-architecture-a-comprehensive-guide-for-developers
x. https://aosabook.org/en/v2/nginx.html
y. https://medium.com/@vithusha.ravirajan/docker-for-web-development-a-brief-guide-5c0656319dcd
z. https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00099613en_us&page=GUID-E2F0455C-403C-48AA-AC1F-5CE6C96896C7.html&docLocale=en_US
aa. https://www.membrane-api.io/ebook/API-Gateway-Handbook-v1.0.0.pdf

CA5. Azure Web App
a. https://www.azuredevopslabs.com/labs/vstsextend/dockerjava/
b. https://www.clickittech.com/software-development/web-application-architecture/
c. https://goldenowl.asia/blog/web-application-architecture
d. https://cloudqubes.com/letters/a-guide-to-web-application-architecture-for-devops-engineers

7.6 LINUX EMAIL SERVICES (GRUPO 02)

7.6.1 Componentes base

CB1. Email architecture
a. Mail User Agent (MUA) – Ex. Thunderbird, ...
b. Mail Delivery Agent (MDA) – Cyrus IMAP, Dovecot, ...
c. Mail Transport Agent (MTA) – Ex. Postfix, ...
d. Protocolos IMAP(S), POP3(S)
e. Protocolos SMTP e LMTP

CB2. Referências
a. Internet Mail Standards
https://ipj.dreamhosters.com/wp-content/uploads/issues/2000/ipj03-2.pdf
b. Linux Mail Server Setup and Configuration
https://contabo.com/blog/linux-mail-server-setup-and-configuration/
c. Mastering the Art of Building & Understanding a Classic Email Server on Linux
https://medium.com/@elsonpulikkan/mastering-the-art-of-building-understanding-a-classic-email-server-on-linux-f8dfe43087d3
d. How does email work

https://oxilor.com/blog/how-does-email-work

e. An Ultimate Guide to Email Infrastructure
https://mailtrap.io/blog/email-infrastructure/

CB3. Integração de serviços base com Microsoft Active Directory

a. Postfix LDAP Howto
https://www.postfix.org/LDAP_README.html

7.6.2 Componentes avançadas

CA1. Email Security

a. Secure E-Mail
https://ipj.dreamhosters.com/wp-content/uploads/issues/1999/ipj02-1.pdf

b. Comprehensive Internet E-mail Security
https://ipj.dreamhosters.com/wp-content/uploads/issues/2016/ipj19-3.pdf

c. Mail Security with DMARC and ARC
https://ipj.dreamhosters.com/wp-content/uploads/2020/07/231-ipj.pdf

d. Authenticated Received Chain (ARC) works alongside DMARC, SPF, and DKIM
https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-15-setup-dkim-spf-dmarc-ubuntu/view

7.7 Windows Email Services (Grupo 06)

7.7.1 Componentes base

CB1. Exchange Server Subscription Edition (SE)X

a. Arquitetura
b. Planeamento
c. Instalação
d. Permissões
e. Modelo split permissions
f. High availability
g. Server health and diagnostic data
h. Antispam e antimalware
i. MAPI over HTTP
j. Referências
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/architecture/architecture
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=108244
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/release-notes
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/new-features
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/prepare-ad-and-domains

CB2. Outlook Web App (OWA)
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/clients/outlook-on-the-web/outlook-on-the-web

CB3. Outlook for Windows
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365-apps/outlook/overview-new-outlook-windows

7.7.2 Componentes avançadas

CA1. Integração com Autenticação OAuth 2.0
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/client-developer/legacy-protocols/how-to-authenticate-an-imap-pop-smtp-application-by-using-oauth

CA2. Windows Extended Protection
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/post-installation-tasks/security-best-practices/exchange-extended-protection

CA3. Database availability groups

https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/high-availability/database-availability-groups/database-availability-groups

CA4. Retention Policies
https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/mrm/create-retention-policies

7.8 WINDOWS AND LINUX INTEGRATION AND ALTERNATIVE AD DS SERVICES (GRUPO 10)

7.8.1 Componentes base

CB1. Pluggable Authentication Modules (PAM)
   a. Unlocking the Power of Pluggable Authentication Modules
   https://mojoauth.com/ciam-101/pluggable-authentication-module#what-is-pam
   b. Understanding PAM
   https://www.linux.com/news/understanding-pam/
   c. PAM Authentication on Ubuntu
   https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-15-configure-pam-authentication-ubuntu/view

CB2. Integração de Linux com AD DS
   a. Linux AD Authentication
   https://www.voxfor.com/linux-ad-authentication-a-comprehensive-guide-to-integrating-active-directory-with-linux/
   b. How to set up System Security Services Daemon (SSSD) with Active Directory
   https://ubuntu.com/server/docs/how-to/sssd/with-active-directory/

CB3. winbind
   a. Active Directory integration
   https://ubuntu.com/server/docs/how-to/active-directory/join-a-domain-with-winbind-preparation/

CB4. ADsys
   a. New Active Directory integration features in Ubuntu 22.04
   https://ubuntu.com/blog/new-active-directory-integration-features-in-ubuntu-22-04-faq

CB5. Shared home folders for Linux/Windows logon
https://wiki.samba.org/index.php/Windows_User_Home_Folders

7.8.2 Componentes avançadas

CA1. Canonical authd
https://ubuntu.com/docs/authd/stable-docs/

CA2. Microsoft Entra ID
https://www.microsoft.com/en-us/security/business/identity-access/microsoft-entra-id
   a. Cloud-Based Authentication & Single Sign-On (SSO)
   b. Multi-Factor Authentication (MFA)
   c. Centralized Privilege Management
      i. Map Entra ID group memberships directly to local Ubuntu system privileges like sudo

CA3. FreeIPA - Identity, Policy, Audit
https://www.freeipa.org/

7.9 VMWARE VSAN AND DISTRIBUTED VIRTUAL SWITCH (GRUPO 01)

7.9.1 Componentes base

CB1. Software-defined storage (SDS)
   a. What is software-defined storage (SDS)?
   https://www.ibm.com/think/topics/software-defined-storage
   https://www.vmware.com/topics/software-defined-storage
   https://www.youtube.com/watch?v=p5ooHuUyqFY

CB2. Vmware vSAN

https://www.vmware.com/products/cloud-infrastructure/vsan
https://www.vmware.com/docs/vmware-vsan-technology-overview

CB3. VMware vSAN 9.1 - Getting Started and Advanced Topics
https://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/27712

CB4. vSAN Networking – Network Topologies
https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2025/05/06/vsan-networking-network-topologies/

CB5. Overview of vNetwork Distributed Switch concepts
https://knowledge.broadcom.com/external/article/324515/overview-of-vnetwork-distributed-switch.html

CB6. Distributed Port Groups
   b. Create a vSphere Distributed Switch and Port Groups
   https://digitalthoughtdisruption.com/2019/04/03/creating-a-vmware-virtual-distributed-switch-virtual-distributed-port-groups/

CB7. Vmware Lab Platform
https://labs.hol.vmware.com/HOL

7.9.2 Componentes avançadas

CA1. SDN (Software-Defined Networking) VMware NSX
   a. Introducing VMware NSX – The Platform For Network Virtualization
   https://blogs.vmware.com/networkvirtualization/2013/08/vmware-nsx.html/
   b. NSX documentation
   https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/advanced-network-management.html
   c. VMware Cloud Foundation Networking (NSX)
   https://www.vmware.com/docs/vmware-nsx-datasheet

CA2. Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN)
   a. Introduction to Virtual Extensible LAN (VXLAN)
   https://networklessons.com/vxlan/introduction-to-virtual-extensible-lan-vxlan
   b. Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN)
   https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc7348.txt.pdf

7.10 High Available PVE with Hyperconverged Ceph (Grupo 08)

7.10.1 Componentes base

CB1. Hyperconverged infrastructure (HCI)
https://www.vmware.com/topics/hyperconverged-infrastructure
https://www.ibm.com/think/topics/hyperconverged-infrastructure
https://www.hpe.com/pt/en/what-is/hyperconverged-infrastructure.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/learn/what-is-hyperconverged-infrastructure.html

CB2. Ceph distributed storage system
   a. Ceph
   https://docs.ceph.com/en/latest/start/
   https://www.kernel.org/doc/html/v6.6/filesystems/ceph.html
   b. Ceph Beginners Guide
   https://docs.ceph.com/en/latest/start/beginners-guide/

CB3. Reliable Autonomic Distributed Object Store (RADOS)
https://ceph.io/en/news/blog/2009/the-rados-distributed-object-store/
https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-31-rook-ceph-rados-architecture/view

CB4. CRUSH (Controlled Replication Under Scalable Hashing) Algorithm
https://www.ibm.com/tools/storage-modeller/help/WWR2/5528_Ceph.Ceph's_Approach.html

CB5. Deploy Hyper-Converged Ceph Cluster
https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pveceph.html

7.10.2 Componentes avançadas

CA1. NVMe-oF (NVMe over Fabrics / NVMe/TCP)

a. SANdbox
https://github.com/dell/SANdbox

b. iSCSI vs NVMe-oF: Performance Comparison
https://www.starwindsoftware.com/blog/iscsi-vs-nvme-of-performance-comparison/

c. Introducing the Windows NVMe-oF Initiator
https://techcommunity.microsoft.com/blog/windowsservernewsandbestpractices/introducing-the-windows-nvme-of-initiator-preview-in-windows-server-insiders-bui/4501344

CA2. Remote Direct Memory Access (RDMA)

d. Remote Direct Memory Access (RDMA)
https://edc.intel.com/content/www/us/en/design/products/ethernet/adapters-and-devices-user-guide/remote-direct-memory-access-rdma/

e. What is remote direct memory access (RDMA)
https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/computing/remote-direct-memory-access-rdma.html#tabs-7edb32179e-item-d43da2dc1e-tab

f. iWARP (Internet Wide Area RDMA Protocol)
https://www.ietf.org/ietf-ftp/rfc/rfc5040.txt.pdf

7.11 Microsoft Hyper-Converged Infrastructure (HCI) (Grupo 04)

7.11.1 Componentes base

CB1. Windows Admin Center
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/overview

CB2. Microsoft HCI // Azure Stack HCI known now as Azure Local
https://azure.microsoft.com/en-us/products/local
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-local/
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-local/?view=azloc-2609
https://techcommunity.microsoft.com/blog/itopstalkblog/azure-stack-hci-on-microsoft-learn/3581493

CB3. Home Lab - Preparing the Deployment of Azure Stack HCI
https://www.daringdynamics.co.uk/post/home-lab-preparing-the-deployment-of-azure-stack-hci

CB4. Azure Local Lab
https://github.com/tksh164/hci-lab

CB5. Deploy a virtual Azure Local system
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-local/deploy/deployment-virtual?view=azloc-2609

CB6. Manage a hyper-converged infrastructure by using Windows Admin Center
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-hyper-converged

CB7. Hyper-V Network Virtualization Technical Details in Windows Server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/sdn/technologies/hyper-v-network-virtualization/hyperv-network-virtualization-technical-details-windows-server

CB8. Windows Server Software Defined Networking (SDN) and Hyper-V Network Virtualization (HNV) – Part 1: Deploying the SDN Infrastructure
https://blog.matrixpost.net/hyper-v-network-virtualization-hnv-part1/

CB9. SDN Express
https://github.com/Microsoft/SDN/tree/master/SDNExpress

CB10. Azure Arc
https://azure.microsoft.com/en-us/products/azure-arc

7.11.2 Componentes avançadas

CB11. Microsoft Storage Spaces Direct (S2D)

a. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/overview
b. https://support.microsoft.com/en-au/windows/storage-spaces-in-windows-b6c8b540-b8d8-fb8a-e7ab-4a75ba11f9f2

CA1. Resilient File System (ReFS)

a. Resilient File System (ReFS) overview
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/refs/refs-overview
b. Verifying properties of Resilient File System
c. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7128971